Lernheft LochLab: Löten und Lochrasterplatine

Stand: Oktober 2026 · Version 11.130

Kurz: Du lernst, eine Schaltung auf Lochraster zu planen, zu verdrahten und sauber zu löten. Die blauen Knöpfe öffnen das passende Beispiel oder die Aufgabe direkt im LochLab.

1. Wozu eine Lochrasterplatine?

Bevor eine Schaltung auf eine fertige Leiterplatte kommt, baut man sie oft als **Prototyp** auf einer Lochrasterplatine auf. Die Löcher liegen im Abstand von **2,54 mm** (ein Zehntel Zoll), genau passend für Bauteilbeine, IC-Sockel und Stiftleisten. Auf der Unterseite sitzen Kupferflächen (Lötaugen), die du mit Draht oder Lötbahnen verbindest.

Im **LochLab** übst du das am Bildschirm: Du setzt Bauteile, ziehst Drähte und Lötbahnen und lässt dir die Schaltung prüfen und simulieren, bevor du den Lötkolben heiß machst. Fehler am Bildschirm kosten nichts.

> **Merke:** Erst planen, dann löten. Ein Stromlaufplan (SchaltLab) zeigt *was* verbunden ist, das Layout (LochLab) zeigt *wo* auf der Platine.

2. Bauteile erkennen und richtig herum einbauen

Viele Bauteile dürfen nicht beliebig herum eingebaut werden. Falsch gepolt arbeiten sie nicht oder gehen kaputt.

Bauteil	Woran erkenne ich die Richtung?
Widerstand	Keine Polung. Der Wert steht im Farbcode (z. B. braun-schwarz-rot-gold = 1 kΩ, 5 %). Im LochLab-Menü gibt es den **Rechner** mit Farbcode.
Diode	Der **Ring** auf dem Gehäuse markiert die Kathode (Strich im Symbol).
LED	Das **längere Bein** ist die Anode (Plus), die abgeflachte Seite am Gehäuse die Kathode. Immer mit Vorwiderstand!
Elko	Ein **Streifen** am Gehäuse kennzeichnet den Minuspol. Falsch herum eingebaut kann er platzen.
IC	Eine **Kerbe** oder ein Punkt markiert die Seite von Pin 1. Pins werden gegen den Uhrzeigersinn gezählt. Besser einen Sockel einlöten.
Transistor	Die Belegung (C, B, E) steht im Datenblatt und ist je nach Typ verschieden: erst nachsehen, dann einbauen.

> **Achtung:** Bei Elko und IC gilt: Wer die Richtung nicht kennt, schaut ins Datenblatt oder fragt nach. Raten ist keine Lösung.

3. Löten: so wird die Lötstelle gut

1. **Vorbereiten:** Lötkolben auf etwa 330 bis 350 °C (bleifreies Lot), Spitze sauber und leicht verzinnt, Bauteil in die Platine stecken und Beine leicht umbiegen, damit es nicht herausfällt.
2. **Erhitzen:** Kolbenspitze so anlegen, dass **Lötauge und Bauteilbein gleichzeitig** warm werden (1 bis 2 Sekunden).
3. **Lot zuführen:** Das Lötzinn an die Lötstelle halten (nicht an die Kolbenspitze). Es fließt von allein um das Bein.
4. **Lot wegnehmen**, dann den **Kolben wegnehmen**. Etwa eine Sekunde lang nichts bewegen, bis das Lot erstarrt ist.
5. **Beine kürzen** (Seitenschneider, Augen schützen) und die Lötstelle prüfen.

Gute Lötstelle	Schlechte Lötstelle (kalt)
Glänzend, glatt, wie ein kleiner Kegel (Vulkan).	Matt, grau, kugelig oder krümelig. Oft nur lose aufgesetzt: Wackelkontakt!

> **Achtung:** Der Lötkolben ist rund 350 °C heiß: immer in der Halterung ablegen, nie Kabel darüberlegen. Dämpfe vom Flussmittel nicht einatmen, gut lüften oder absaugen. Nach dem Löten Hände waschen.

4. In welcher Reihenfolge bestückt man?

Immer von **flach nach hoch**, damit die Platine beim Umdrehen auf dem Tisch liegen bleibt:

1. Drahtbrücken
2. Widerstände und Dioden
3. IC-Sockel
4. Keramik- und Folienkondensatoren
5. Transistoren und LEDs
6. Elkos, Relais, Stiftleisten, Klemmen

Hitzeempfindliche Halbleiter (Transistoren, LEDs) lötest du zügig, in weniger als drei Sekunden pro Lötstelle. ICs gehören immer in einen Sockel und werden erst nach dem Löten gesteckt.

5. Im LochLab verdrahten

Auf der Platine verbindest du zwei Punkte auf drei Arten:

Werkzeug	Taste	Wofür
Draht	W	isolierte Drahtbrücke über der Platine, darf andere Bahnen kreuzen
Lötbahn (Silberdraht)	.	Verbindung auf der Lötseite entlang der Löcher
Lötpunkt (Zinn)	,	kurze Verbindung zwischen zwei benachbarten Lötaugen

Weitere Tasten: `R` Widerstand, `C` Kondensator, `D` Diode, `L` LED, `T` Transistor. Die ganze Liste zeigt die Taste `?` oder das Menü „Tastenkürzel“. Zum Wechsel zwischen Layout und Simulation drückst du `Eingabe` oder `F5`.

- **Layout prüfen:** findet Kurzschlüsse, offene Anschlüsse und Bauteile, die nicht auf Lötaugen sitzen.
- **Lötanleitung:** druckt eine Liste, welches Bauteil in welche Löcher kommt und in welcher Reihenfolge.

6. Typische Fehler und wie man sie findet

Fehler	Folge	Wie finde ich ihn?
Lötbrücke (zu viel Zinn verbindet zwei Lötaugen)	Kurzschluss, Schaltung tut nichts oder wird heiß	Lupe, Durchgangsprüfer zwischen den Netzen. Mit Entlötlitze oder Lötkolben wieder trennen.
Kalte Lötstelle	Wackelkontakt, Schaltung fällt zeitweise aus	Matte Stelle suchen, nachlöten. Leicht an den Beinen wackeln.
Bauteil falsch gepolt	LED oder Elko tut nichts oder wird zerstört	Richtung mit Plan und Datenblatt vergleichen.
Verbindung vergessen	Teil der Schaltung ohne Spannung	Spannung Schritt für Schritt von der Batterie aus nachmessen.

Im Layout-Check des LochLab erscheinen solche Fehler als Warnung. Übe das Suchen an Platinen mit eingebautem Fehler:

> **Merke:** Fehlersuche heißt: Annahme aufstellen, mit einer Messung prüfen, erst dann ändern. Nie mehrere Dinge auf einmal ändern.

7. Übungen im LochLab

Arbeite die Aufgaben der Reihe nach ab. „Lösung prüfen“ sagt dir genau, was noch fehlt. Mit **Abgeben** zeigst du deinem Ausbilder das Ergebnis per QR-Code.

Aufbau

Mit Arduino und Raspberry Pi

Fehlersuche

8. Arbeitsblatt: Löten und Lochraster

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 10

1. Warum beträgt der Lochabstand einer Lochrasterplatine 2,54 mm? Nenne zwei Bauteile, die in dieses Raster passen.

2. Wie erkennst du bei einer LED die Anode? Wie bei einer Diode die Kathode?

3. Ein Widerstand zeigt die Farben braun, schwarz, orange, gold. Welchen Wert hat er?

4. Welche Farben hat ein 4,7-kΩ-Widerstand (4-Ring-Code, 5 %)?

5. Bringe die Schritte des Lötens in die richtige Reihenfolge: (a) Kolben wegnehmen, (b) Lötauge und Bein erhitzen, (c) Lot wegnehmen, (d) Lot zuführen.

6. Woran erkennst du eine kalte Lötstelle? Was ist die Folge?

7. Nenne die Bestückungsreihenfolge für eine Platine mit Widerstand, Elko, IC-Sockel und Drahtbrücke.

8. Was ist eine Lötbrücke? Wie findest du sie, wie beseitigst du sie?

9. Warum werden ICs in einen Sockel gesteckt, statt sie direkt einzulöten?

10. Nenne drei Sicherheitsregeln beim Löten.